

SEMANA 3

CONSOLIDACIÓN 3

1. De la membrana describe:

- Estructura. Define el término de membrana unitaria.
- Composición química. Ten en cuenta la vinculación entre estructura y composición química.
- Propiedades funcionales.
- Características del Modelo de Mosaico fluido. Singer 1972. Toma en cuenta las funciones de cada uno de los componentes de la membrana, las que están determinadas por sus características estructurales.

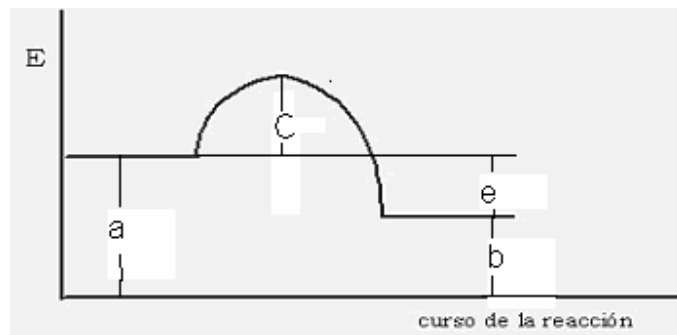
2. Compara los catalizadores bióticos y abióticos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Aspectos	Catalizadores bióticos	Catalizadores abióticos
Naturaleza química		
Eficiencia catalítica		
Termo estabilidad		
Especificidad		
Susceptibilidad a ser regulados		
Lugar donde ejecutan su acción		
Efecto sobre el estado de equilibrio		
Mecanismo de acción general		

3. En el siguiente gráfico se representan los cambios energéticos durante el curso de una reacción.

a) Identifique en el gráfico los siguientes estados energéticos colocando en el espacio en blanco la letra correspondiente.

- La energía de activación ____.
- Nivel energético de los reactantes ____.
- El nivel energético de los productos ____.



b) ¿Cómo sería la gráfica si se añade un catalizador?

4. Del centro activo diga:

- Concepto.
- Componentes.
- Funciones de cada uno de los componentes.

5. Teniendo en cuenta las características estructurales y funcionales del centro activo, explica el fundamento molecular de la especificidad de sustrato y de acción.

6. Compara los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

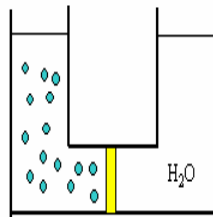
	Regulación alostérica	Modificación covalente
Estados en que se encuentra la enzima		
Forma en que se produce el cambio de un estado al otro		
Composición de la enzima		
Participación de otras enzimas		
Fenómeno de amplificación		

7. Representa la estructura general de los fosfátidos de glicerina.

- Identifica en la misma cuáles serían los componentes orientados hacia el interior de la membrana y cuáles hacia el exterior.
- Justifica su carácter anfipático.

8. ¿Por qué los lípidos que forman parte de las membranas tienen que ser anfipáticos?

9. En los pulmones ocurre el intercambio de gases. Allí el gradiente favorece que los hematíes se saturen de oxígeno. Si usted sabe que la molécula de oxígeno es simétrica en la distribución electrónica ($O::O$), explica el mecanismo de paso del oxígeno a través de la membrana del eritrocito.
10. Si se tiene un dispositivo como el representado en la figura, que contiene un soluto P, para el cual la membrana es permeable y está a una concentración de 0,02 M. ¿Qué fenómenos ocurrirán teniendo en cuenta los mecanismos de transporte a través de la membrana?



11. En la sangre existen glóbulos rojos (hematíes) y es necesario obtenerlos aislados para su uso en transfusiones especiales.
- a) ¿Qué le sucederá a los hematíes si en su proceso de obtención fueran lavados durante 12 horas con una solución hipertónica (con relación al líquido intracelular)?
- b) ¿Sucedería lo mismo si el lavado hubiera sido realizado con agua destilada?
12. Un nuevo medicamento (S) fue analizado para estudiar su paso a través de una membrana. Se estudió la velocidad del flujo de la sustancia a través de la membrana y se obtuvieron los siguientes datos:

Velocidad	Concentración
0.5	1
1	2
1.5	3
2	4
3	6

¿Cuál es el mecanismo más probable por el cual la sustancia S atraviesa la membrana? Fundamenta tu respuesta.

13. El paso de glucosa a través de la membrana del eritrocito se realiza a favor del gradiente de concentración y es inhibido competitivamente por la D-2-desoxiglucosa. ¿Cuál es el mecanismo más probable para el paso de la glucosa? Fundamenta tu respuesta.

14. Compara los transportadores de membrana y las enzimas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

	Transportadores de membrana	Enzimas
Especificidad		
Saturación		
Inhibición		
Acción sobre la sustancia		

15. Una membrana es positiva por fuera y negativa por dentro cuando se establece el potencial de membrana en reposo. El catión X^+ está mucho más concentrado en el exterior que en el interior. Señala cuál es ese catión.

16. Describe el movimiento del catión al aumentar la permeabilidad de la membrana para el mismo. Expresa los cambios que van operándose en el potencial de membrana. Determina en qué momento se detendrá el flujo del ión.

17. En relación con los biopotenciales eléctricos responde utilizando la siguiente clave.

1. Aumenta o es mayor 2. Disminuye o es menor 3. No varía o es igual.

- ___ La permeabilidad de la membrana en reposo a los iones de sodio comparada con los iones de potasio.
- ___ El valor del PMR por el efecto de la difusión de iones de sodio a través de la membrana.
- ___ El valor del PMR cuando disminuye la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular.
- ___ La excitabilidad de la membrana cuando la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular disminuye.
- ___ La excitabilidad de la membrana cuando la concentración de calcio en el LEC disminuye.
- ___ El valor del PMR cuando aumenta la concentración de sodio en el LEC.
- ___ El valor del PMR por el efecto electrogénico de la bomba sodio-potasio.
- ___ La permeabilidad de la membrana a los iones de sodio en la fase de despolarización del PA.

- i) ____ La amplitud del PA al disminuir la concentración de iones de sodio en el líquido extracelular.
- j) ____ La amplitud del PA al aplicar un estímulo supraumbral comparado con uno umbral.
- k) ____ La velocidad de propagación del PA en las enfermedades desmielinizantes.
- l) ____ La excitabilidad de la membrana en el período refractario absoluto del PA.
- m) ____ El PA de una fibra si se aplica tetrodoxina.

18. Con respecto a la estructura y función de los biocatalizadores, escriba en los espacios en blanco V si es verdadero o F si es falso.

- a) ____ Las proteínas especializadas en la función catalítica se denominan enzimas.
- b) ____ En la etapa de unión del mecanismo básico de acción de las enzimas se transforma el sustrato en producto.
- c) ____ La enzima sólo puede transformar un sustrato o grupo de sustratos estructuralmente afines.
- d) ____ El eje peptídico del centro activo le otorga ambiente apolar.
- e) ____ Los grupos de fijación intervienen en la adecuada unión entre la enzima y el sustrato.
- f) ____ La K_m expresa la afinidad de la enzima por el sustrato.
- g) ____ La velocidad máxima expresa la afinidad de la enzima por el sustrato.
- h) ____ Los inhibidores no competitivos se unen al centro activo.
- i) ____ Los grupos ligantes participan en la unión de la enzima con el sustrato.